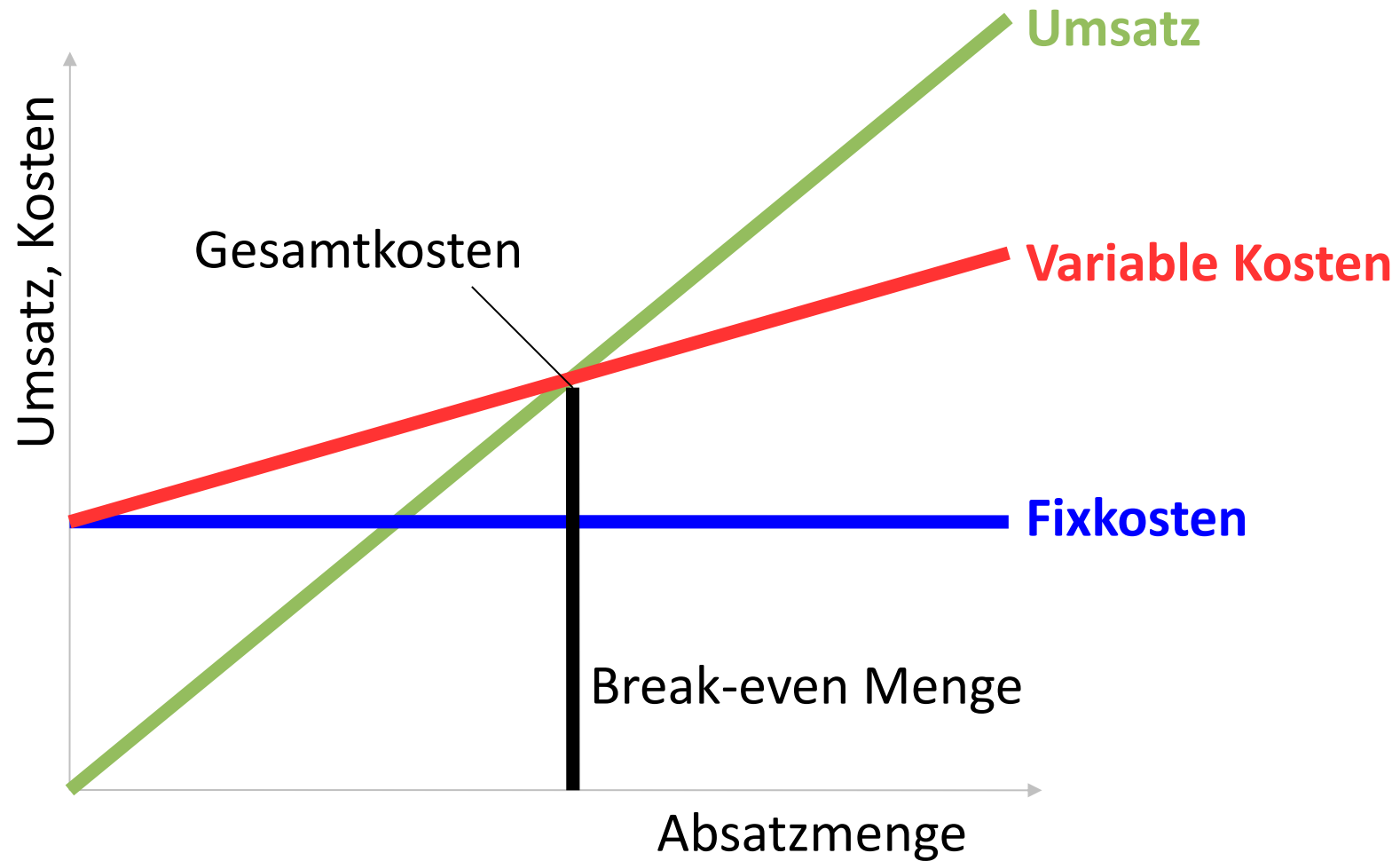
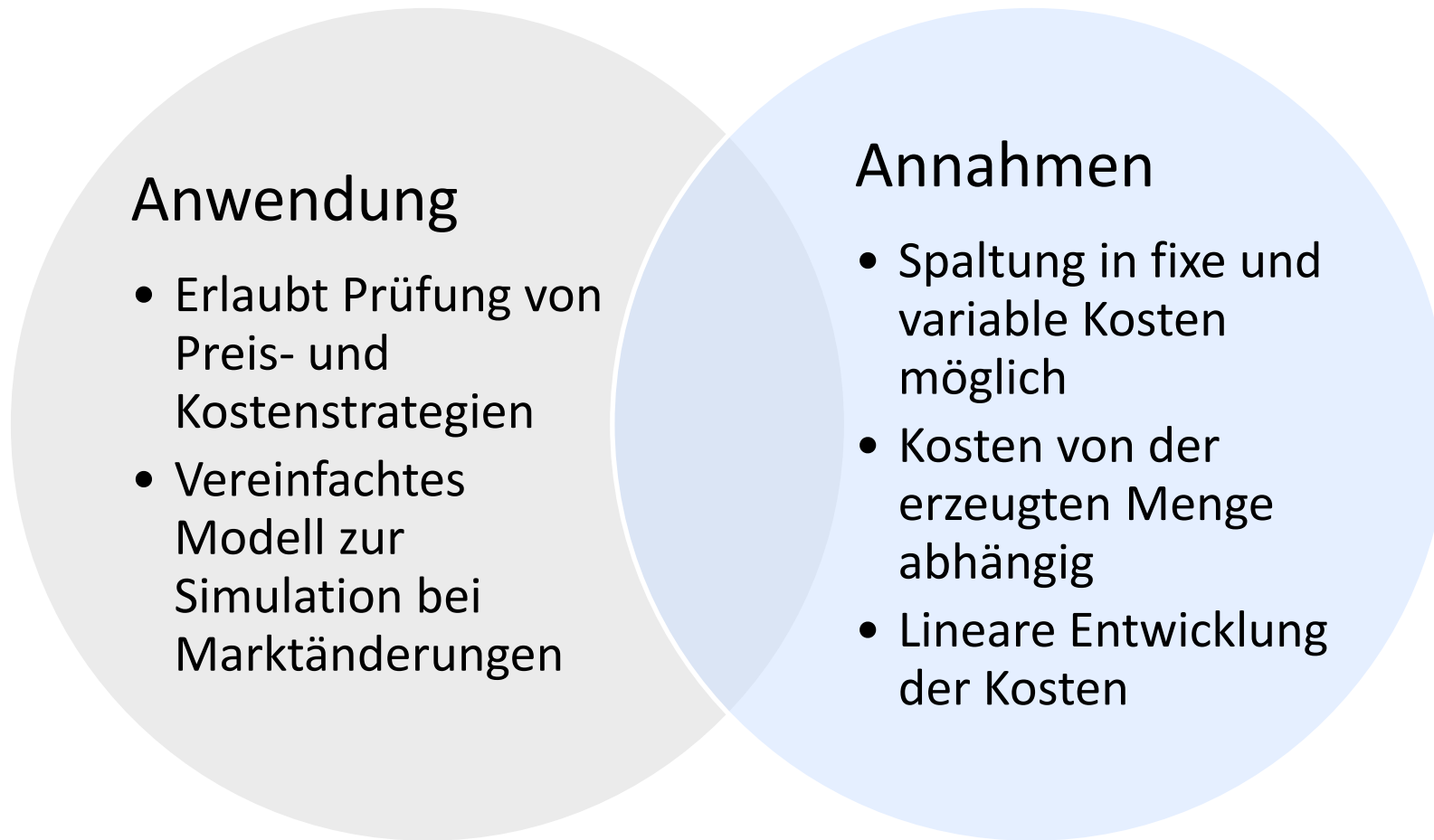


Break-even Analyse





$$\begin{aligned}\text{Netto-Gewinn} &= \text{Umsatz} \\ &\quad - \text{Variable Kosten} \\ &= \text{Deckungsbeitrag} \\ &\quad - \text{Fixkosten} \\ &= \text{Operatives Ergebnis}\end{aligned}$$

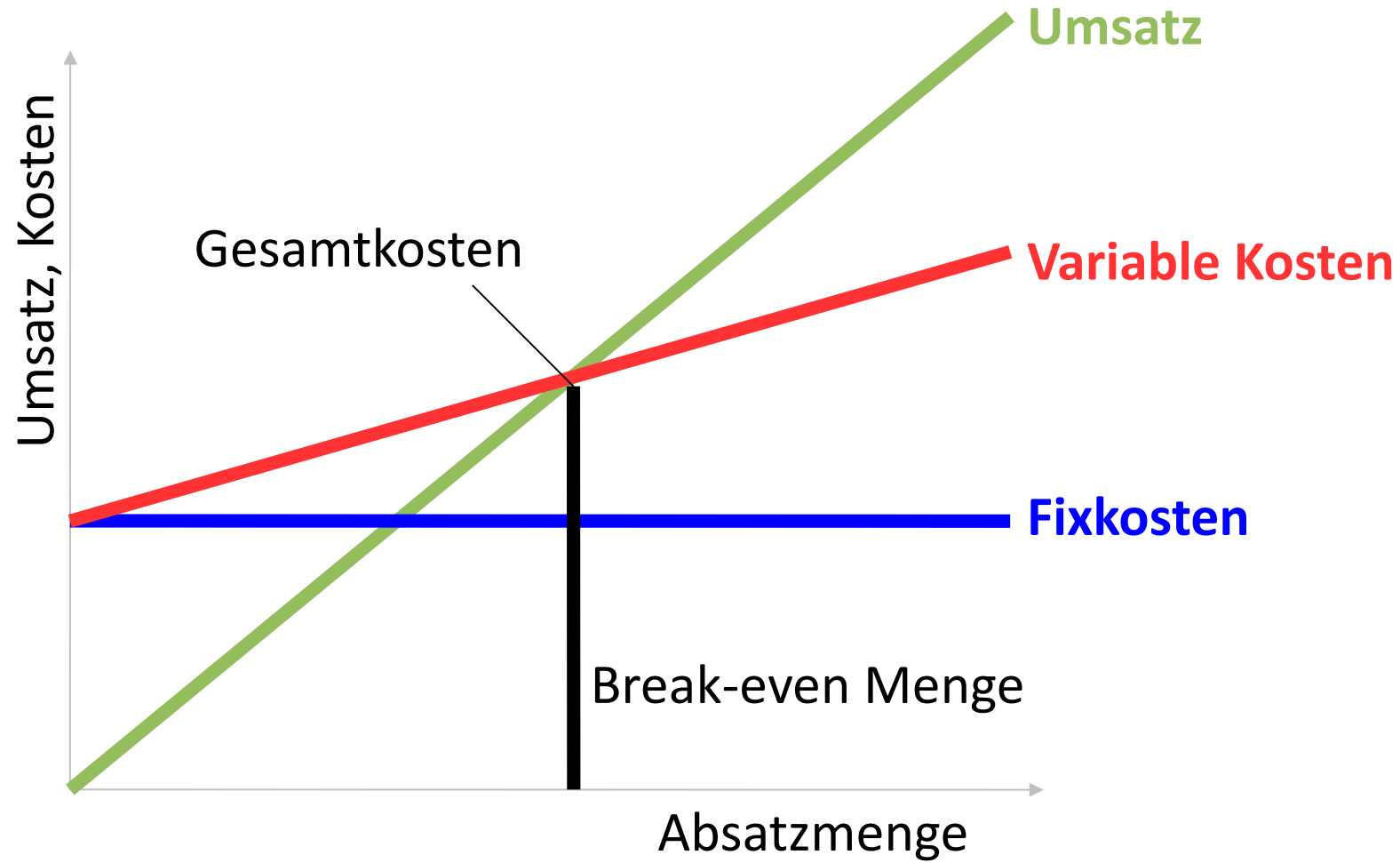
Dabei gilt:

$$\begin{aligned}\text{Umsatz} &= \text{Stückpreis} \quad * \quad \text{Absatzmenge} \\ \text{Variable Kosten} &= \text{Stückkosten} \quad * \quad \text{Absatzmenge}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Netto-Gewinn} = & \quad (\text{Stückpreis} \quad * \text{Absatzmenge}) \\ & - (\text{Stückkosten} \quad * \text{Absatzmenge}) \\ & - \text{Fixkosten} \end{aligned}$$

$$\text{Break even Menge} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{Stückdeckungsbeitrag}} = \frac{K_{\text{fix}}}{db}$$

Break-even Analyse



Break-even Analyse - Beispielaufgabe

Position	Werte in EUR	
	bei Absatzmenge 10.000 Stk.	pro Stk.
Umsatz	500.000	50,00
- variable Kosten	-350.000	-35,00
Deckungsbeitrag	150.000	15,00
- fixe Kosten	-100.000	-10,00
Betriebsgewinn	50.000	5,00
- Gewinnsteuern (Satz 40%)	-20.000	-2,00
Nettogewinn	30.000	3,00

Bestimmen Sie die folgenden Werte:

1. Break-Even Umsatz und Break-Even Menge
2. Kritische Menge für Gewinn von EUR 55.000 (vor Steuern)
3. Kritische Menge für Umsatzgewinnrate von 5% (Return on Sales, vor Steuern)
4. Kritische Menge für Nettogewinn von EUR 44.000 (nach Steuern)

1. Break-Even Umsatz und Break-Even Menge

$$\text{BE-Menge} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{db}} = \frac{100.000}{15} = 6.667$$

$$\text{BE-Umsatz} = \text{BE-Menge} * \text{Umsatz pro Stück} = 6.667 * 50 = 333.350$$

2. Kritischer Wert bei vorgegebenem Gewinn von 55.000

$$\text{Krit. Menge} = \frac{\text{Fixkosten} + \text{Gewinn}}{\text{db}} = \frac{100.000 + 55.000}{15} = 10.334$$

$$\text{Krit. Umsatz} = \text{Krit. Menge} * \text{Umsatz pro Stück} = 10.334 * 50 = 516.700$$

3. Kritischer Wert bei vorgegebener Umsatzrendite von 5%

$$\text{Krit. Menge} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{db} - \text{Stückgewinn}} = \frac{100.000}{15 - (50 * 5\%)} = 8.000$$

$$\text{Krit. Umsatz} = \text{Krit. Menge} * \text{Umsatz pro Stück} = 8.000 * 50 = 400.000$$

4. Kritischer Wert bei vorgegebenem Gewinn nach Steuern von 44.000

$$\text{Krit. Menge} = \frac{\text{Fixkosten} + \text{Nettogewinn} / (1-s)}{\text{db}} = \frac{100.000 + 44.000 / (1-0,4)}{15} = 11.556$$

$$\text{Krit. Umsatz} = \text{Krit. Menge} * \text{Umsatz pro Stück} = 11.556 * 50 = 577.778$$

- Ein Kostentreiber ist eine Bezugsgröße, der die Höhe der anfallenden Kosten für ein Kostenobjekt beeinflusst. Kostentreiber sollten nicht mit Inputfaktoren verwechselt werden. Sie beschreiben nicht den Ressourcenverbrauch selbst sondern den Faktor, der den Ressourcenverbrauch verändert.
- Variable Kosten sind abhängig von der betrachteten Bezugsgröße. Sie steigen oder sinken zum Beispiel bei Änderung der Produktionsmenge oder des Beschäftigungsgrades. Fixe Kosten sind beschäftigungsunabhängige Kosten. Sie bleiben über einen bestimmten Zeitraum hinweg konstant.
- In einer Break Even Analyse wird der Punkt (Break Even Point) bestimmt an dem die Kosten gleich dem Erlös sind. Dies erlaubt die Prüfung von Preis- und Kostenstrategien und stellt ein vereinfachtes Modell zur Simulation bei Marktänderungen dar.